



Planificación en Inteligencia Artificial

Trabajo Práctico 6 - Septiembre 2025

Temas Principales del TP6

Modelado de Problemas

Espacios de estado y representación STRIPS

Algoritmos de Planificación

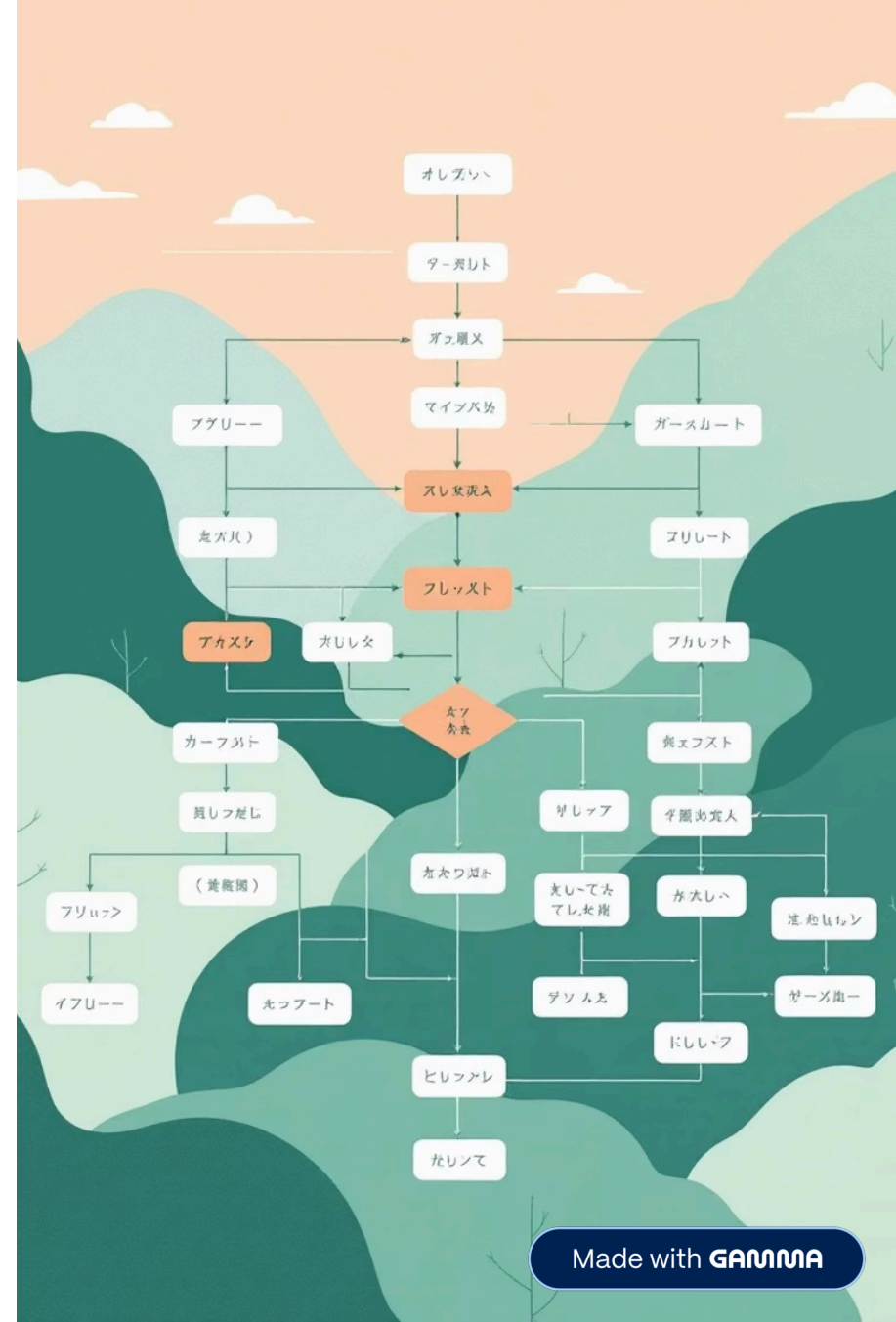
Búsqueda hacia adelante y hacia atrás

GRAPHPLAN

Algoritmo avanzado de planificación

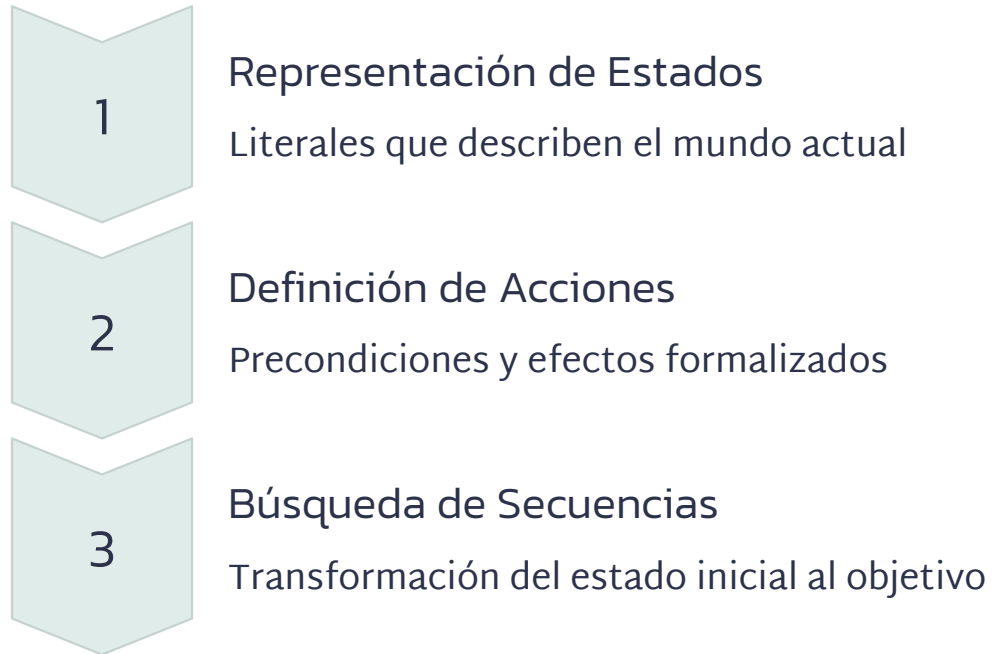
Restricciones Temporales

Tiempo, recursos y caminos críticos



Fundamentos de los Planificadores

Los planificadores se basan en **algoritmos de búsqueda** aplicados sobre modelos lógicos del problema.



Este enfoque permite construir planes complejos de forma eficiente en entornos deterministas.

Elementos de una Acción STRIPS

Nombre y
Parámetros

Identifica la acción y
variables
involucradas

*Ejemplo: Volar(p,
desde, hasta)*

Precondiciones

Condiciones que
deben cumplirse
para ejecutar la
acción

*Ejemplo: En(p,
desde) $\wedge$ Avión(p)*

Efectos

Cambios en el estado
del mundo tras la
ejecución

*Ejemplo: $\neg$ En(p,
desde) $\wedge$ En(p,
hasta)*

STRIPS action

The logical formulation



Planificación: Adelante vs Atrás

Planificación Hacia Adelante

Ventajas:

- Estado inicial completamente definido
- Fácil verificar acciones aplicables
- Útil con condiciones iniciales conocidas

Desventajas:

- Genera estados irrelevantes
- Difícil mantener enfoque en objetivo

Planificación Hacia Atrás

Ventajas:

- Se enfoca en acciones necesarias
- Evita caminos inútiles
- Eficiente con objetivos específicos

Desventajas:

- Complejo verificar precondiciones
- Difícil si estado inicial incierto

GRAPHPLAN: Zapatos y Medias

Problema clásico de planificación con 4 acciones y dependencias entre pies.

01

Nivel S0

Estado inicial: sin medias ni zapatos

03

Nivel S1

Efectos: Media(Izq), Media(Der)

02

Nivel A0

Acciones: PonerseMedia(Izq/Der)

04

Nivel A1

Acciones: PonerseZapato(Izq/Der)

Plan de Orden Parcial

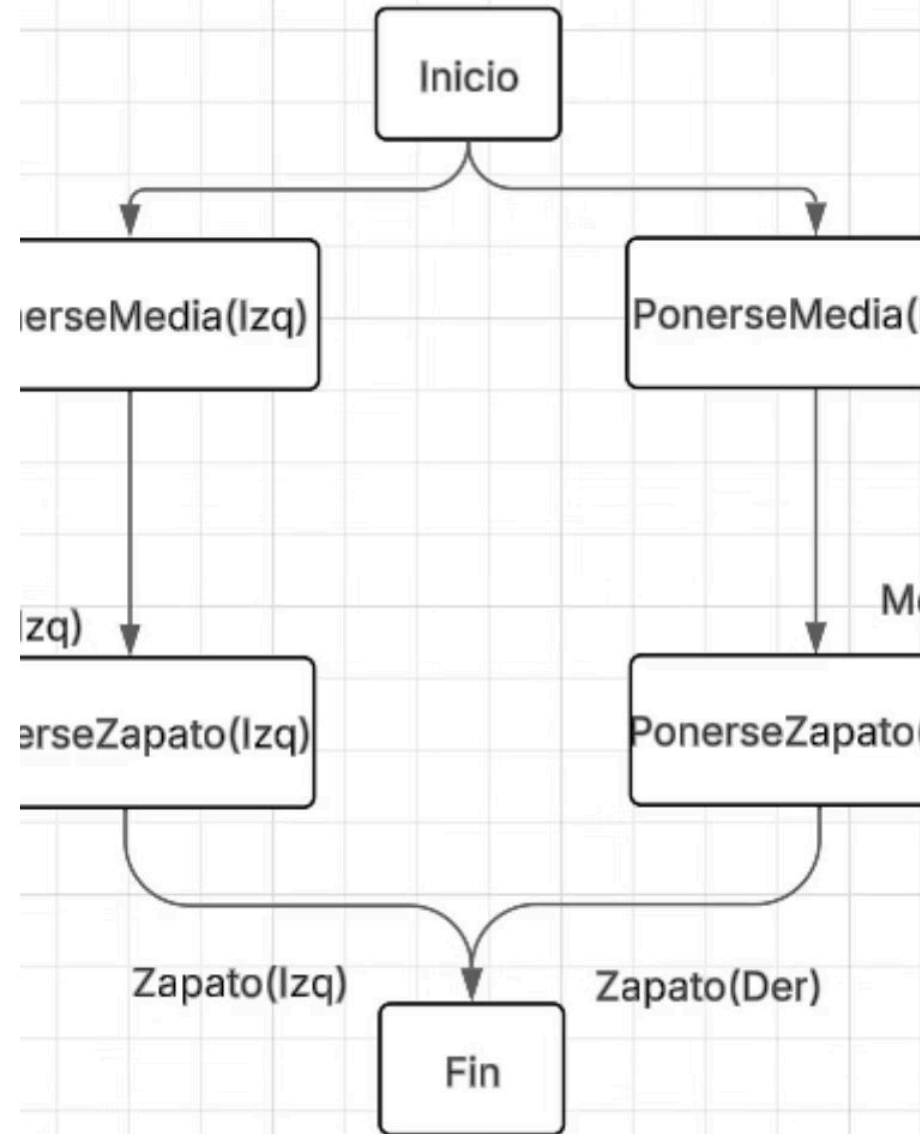
Las acciones pueden ejecutarse en diferentes órdenes respetando las dependencias por pie.

6

Linealizaciones Posibles

Diferentes secuencias válidas de ejecución del plan

Esto ilustra la flexibilidad de la planificación en IA para encontrar múltiples soluciones equivalentes.



Ensamblaje de Máquina: Análisis Temporal

Cinco piezas (A, B, C, D, E) con tiempos y dependencias específicas.

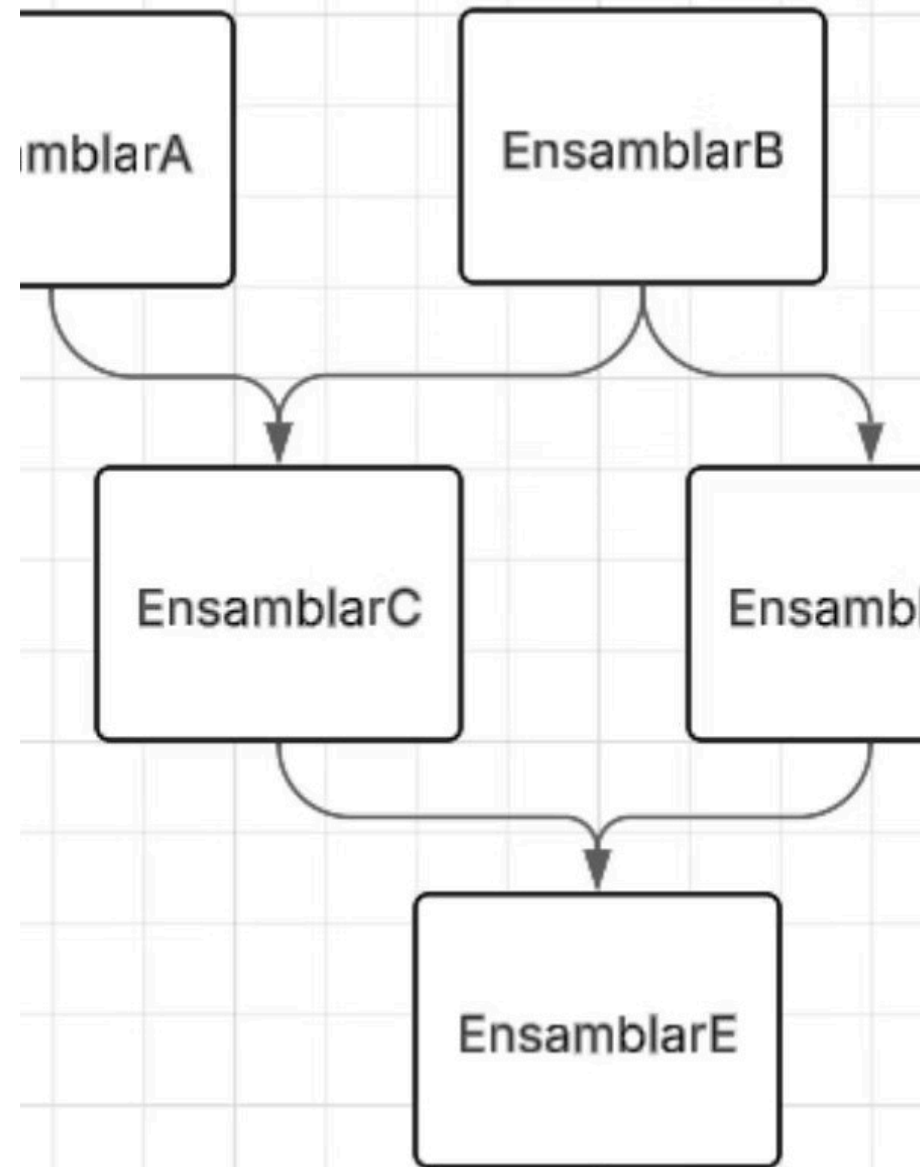
Camino Crítico: $A \rightarrow C \rightarrow E$

Duración total: **11 semanas**

Cálculo: $2(A) + 4(C) + 5(E) = 11$

Tiempos de
Relajación

- B: 1 semana de holgura
- D: 2 semanas de holgura



Robot de Oficina: Dominio STRIPS

Robot capaz de moverse, tomar objetos y usar una caja para transportar múltiples elementos.



Predicados

robot-en, en, libre, llevando, en-caja, conectado



Acciones

moverse, agarrar, soltar, meter_en_caja, sacar_de_caja



Objetivo

Traer café de la tienda y carta del buzón en la caja

